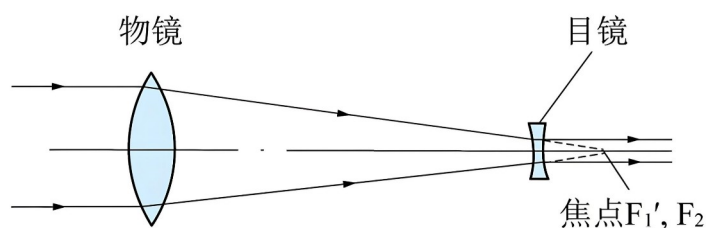


伽利略望远镜中目镜的成像原理

广州番禺王耀强

- 一、
- 1、开普勒望远镜的物镜和目镜都是凸透镜，最终形成的是倒立的像。
而伽利略望远镜中的目镜是一个凹透镜，最终形成正立的像。今天就聊聊这个目镜的成像原理。

平常的物体是处于凹透镜的“前方”，这时候总是成缩小的虚像。
但是，伽利略望远镜是这样子的结构：物镜和目镜的右焦点是重合的。



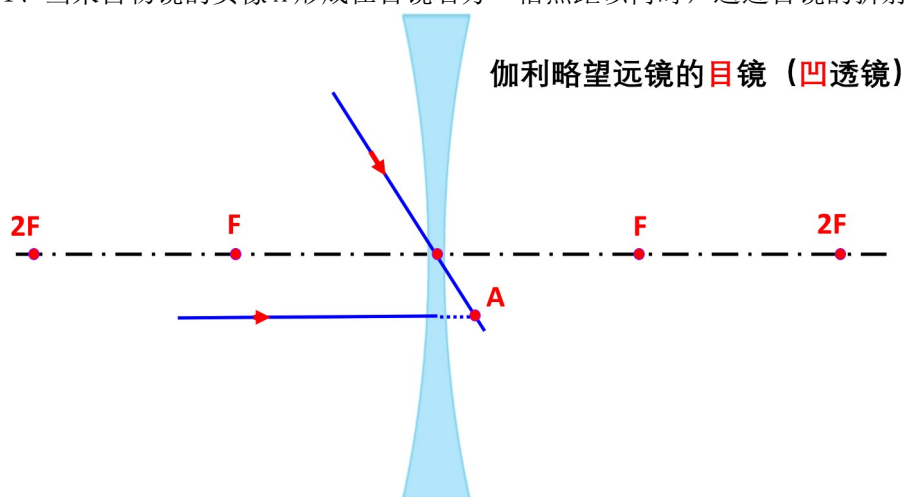
这样的话，来自物镜的实像是形成在目镜的“后方（右方）”的，这时的成像规律就不一样了。

- 2、为什么要“物镜和目镜的右焦点重合”呢？

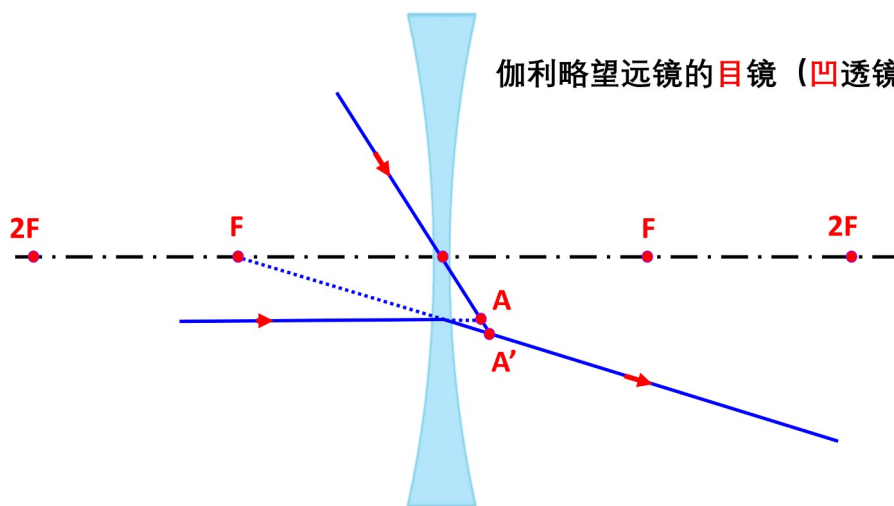
这首先要说明，望远镜所观看的物体距离很远，通常可看作是在无限远处。所以物镜所成实像在物镜右方的一倍焦距处。反过来说，**物镜的右焦点在其实像处**。也就是说后文图中的**A点既是物镜所成实像的位置，也是物镜的右焦点所在**。

二、类似于凸透镜成像规律，以下分别按照不同的物距情况分析目镜（凹透镜）的成像光路原理图。

- 1、当来自物镜的实像A形成在目镜右方一倍焦距以内时，通过目镜的折射后在右方形成“放大实像”

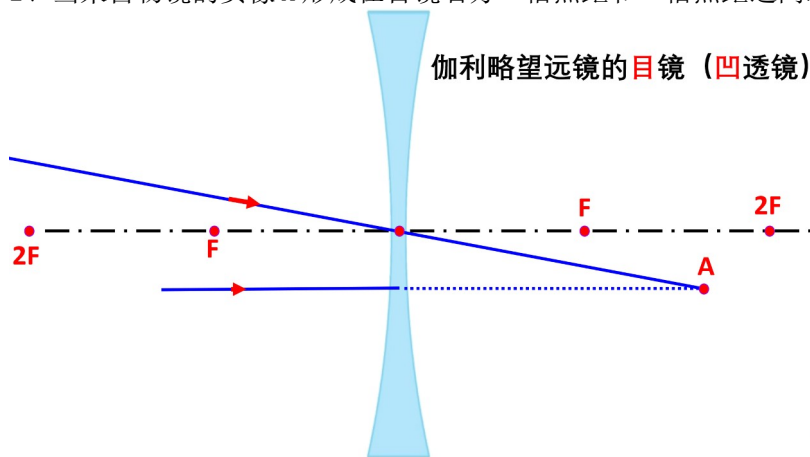


伽利略望远镜的目镜（凹透镜）

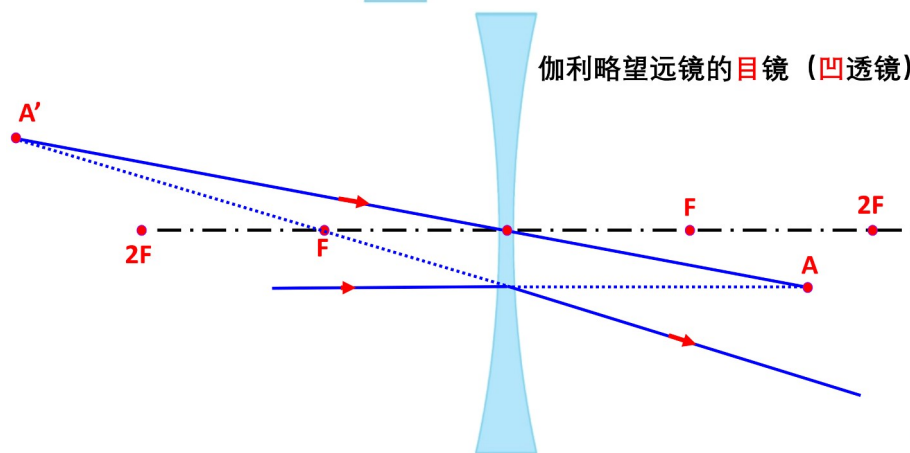


2、当来自物镜的实像 A 形成在目镜右方一倍焦距和二倍焦距之间时，通过目镜的折射后在左方形成“放大虚像”

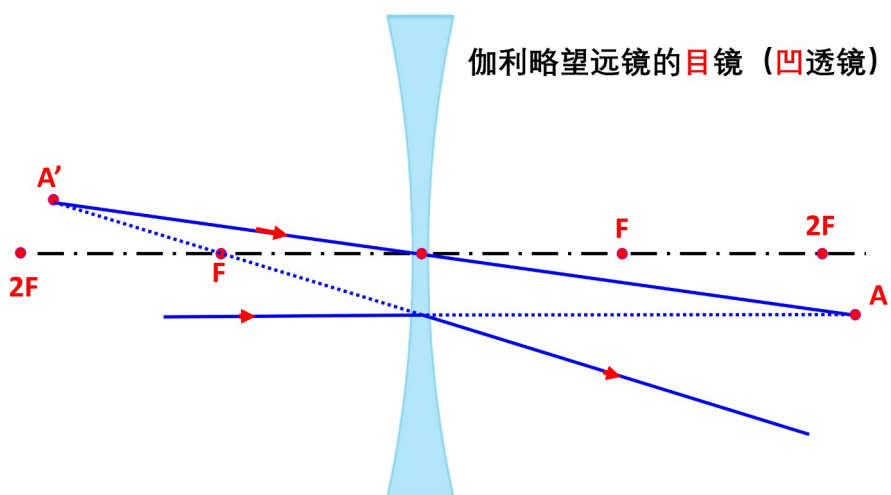
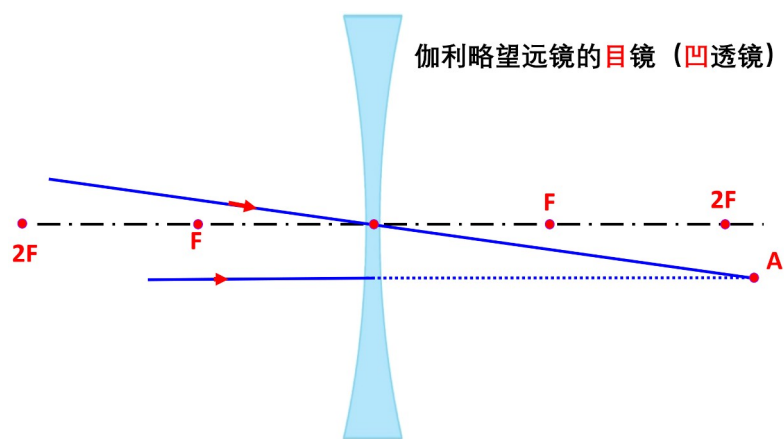
伽利略望远镜的目镜（凹透镜）



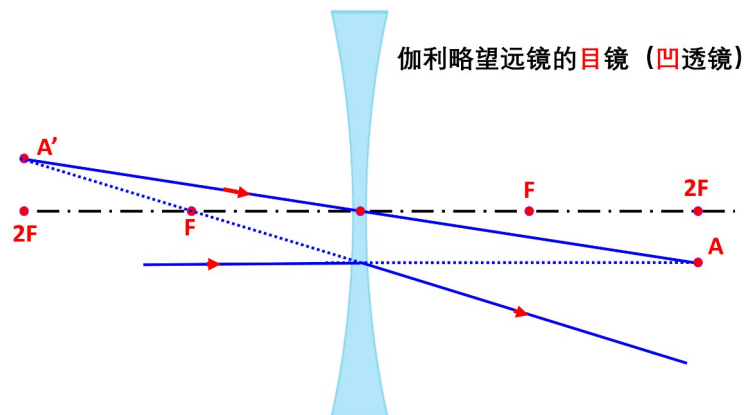
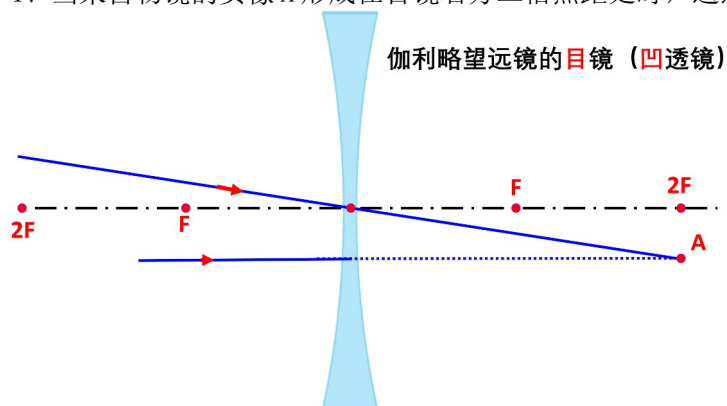
伽利略望远镜的目镜（凹透镜）



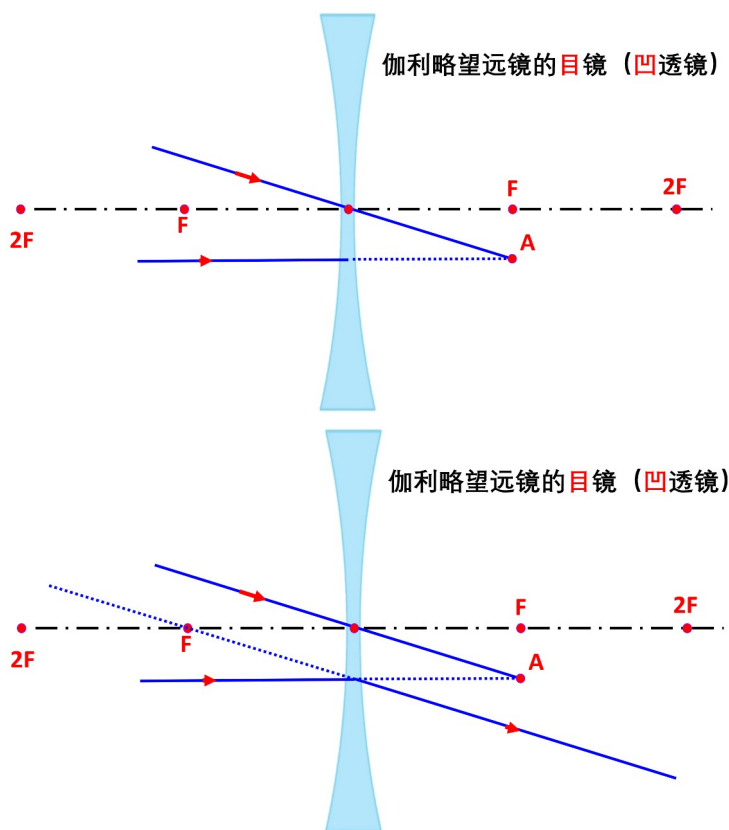
3、当来自物镜的实像 A 形成在目镜右方二倍焦距以外时，通过目镜的折射后在左方形成“缩小虚像”



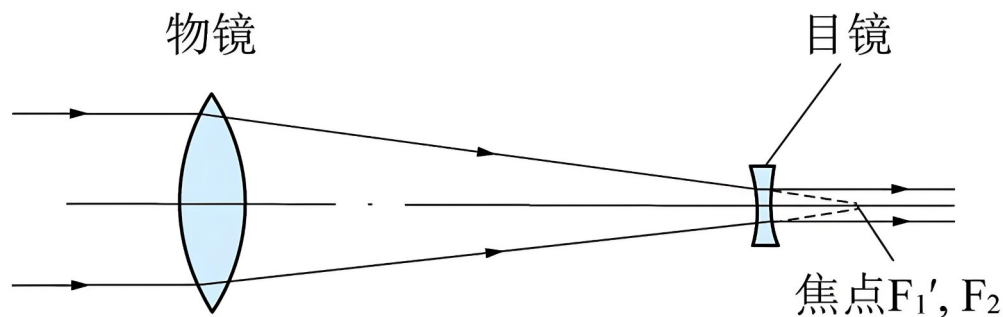
4、当来自物镜的实像 A 形成在目镜右方二倍焦距处时，通过目镜的折射后在左方 $2F$ 处形成“等大虚像”



5、当来自物镜的实像 A 形成在目镜一倍焦距处时，通过目镜的折射后，出射光线平行，不能成像。



- (1) 其实也可以看做是在右方无限远处形成无限大的实像，或可看做是在左方无限远处形成无限大的虚像。
- (2) 而且，当平行光线进入人眼后，由于人眼的会聚作用，能在“视网膜”上形成“清晰”的像。
- (3) 类似的情况，对于“凸”透镜，当物体在一倍焦距处是不能成像的。
- 但是，如果这时眼睛直接通过凸透镜来观察的话，由凸透镜出射的“平行光”经过人眼后能看见“非常清晰”的放大的像。
- (4) 所以，只有当物镜和目镜的右焦点是重合的时候，**放大倍数是最大的**。
- 这就是伽利略望远镜采用这样结构的原因。这时出射光线是基本**平行**的。



三、其实还可以通过透镜成像公式 $1/u + 1/v = 1/f$ 来分析成像规律，这里就不再一一详说了。

只是提醒一下，公式中凹透镜的焦距 f 是“负值”，当来自物镜的实像形成于目镜右方时，物距 u 也为“负值”。

至于所成的像是放大的还是缩小的，就分析“ v/u ”比值的绝对值是大于1还是小于1了。

由此可见，这时的凹透镜成像规律与平常的凸透镜成像相似，这在前面的光路分析中也能看出来。

知乎主页: <https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号: sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群: 323728546